

TP : Gestion d'une librairie en ligne

TP à faire en binôme progressivement jusqu'à la fin du cours

A rendre à la fin de notre dernier cours

Objectif :

- Comprendre les concepts des API RESTful et leur utilisation dans un contexte réel.
- Pratiquer la modélisation entité-relation et la création d'API RESTful en utilisant les opérations CRUD.
- Expérience de consommation d'API RESTful avec un client existant ou développé par les étudiants.

Contexte :

Vous travaillez pour une librairie en ligne qui souhaite moderniser son système de gestion des livres, des auteurs et des utilisateurs. Vous devez développer une API RESTful pour permettre aux clients (applications web, applications mobiles, etc.) d'accéder aux données de la librairie.

Étapes :

1. **Modélisation entité-relation :**
 - Identifiez les entités principales de votre système.
 - Créez un diagramme entité-relation (ER) montrant les relations entre ces entités (un livre peut avoir un ou plusieurs auteurs, un utilisateur peut emprunter plusieurs livres).
2. **Développement de l'API RESTful :**
 - Créez une API RESTful pour chaque entité de votre système en utilisant les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).
 - Assurez-vous de suivre les bonnes pratiques de conception d'API RESTful, comme l'utilisation des bons codes de statut HTTP, la gestion des erreurs, etc.
3. **Développement du client :**
 - Développez un client (une application web, par exemple) pour consommer votre API RESTful.
 - Le client devrait permettre aux utilisateurs de visualiser, ajouter, mettre à jour et supprimer des livres, des auteurs, etc.

Ressources :

- Utilisez des outils de modélisation ER en ligne ou des logiciels comme Lucidchart, Draw.io, etc.
- Utilisez des frameworks web PHP comme Slim, CodeIgniter, Laravel ou même le PHP Simple, pour créer votre API RESTful.
- Pour le client, vous pouvez utiliser des frameworks JavaScript comme React, Angular, ou des bibliothèques comme Axios pour effectuer des requêtes HTTP vers votre API.